

华东理工大学 2019-2020 学年第一学期期末测试

高等数学 (A)

1. (50 分, 每小题 10 分) 计算题.

(1) 求第二型曲线积分 $\oint_{L^+} y dx + |y-x| dy + z dz$, 其中 L^+ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的交线, 其方向为与 z 轴正向满足右手法则.

(2) 利用第二型曲线积分计算心脏线 $\begin{cases} x = a(2 \cos t - \cos 2t) \\ y = a(2 \sin t - \sin 2t) \end{cases}$ 所围成的平面图形的面积.

(3) 求第二型曲面积分

$$\iint_{S^+} (f(x, y, z) + x) dy dz + (2f(x, y, z) + y) dz dx + (f(x, y, z) + z) dx dy,$$

其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, S^+ 是平面 $x - y + z = 1$ 在第四象限部分的上侧.

(4) 求第二型曲面积分

$$\iint_{S^+} (x + y^2) dy dz + (y + z^2) dz dx + (z + x^2) dx dy,$$

其中 S^+ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所截部分的外侧.

(5) 求第二型曲面积分

$$\iint_{S^+} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S^+ 是有界光滑闭曲面的外侧, 且原点不在曲面 S^+ 上.

2. (15 分) 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是常向量, 且 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{r} = (x, y, z)$. 求向量场 $\mathbf{A} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})\mathbf{b}$ 沿闭曲线 L^+ 的环量, 其中 L^+ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 其方向为与 z 轴正向满足右手法则.

3. (15 分) 设 f, g 为有连续导数的函数, $f(0) = g(0) = 1$, 且向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = (yf(x), f(x) + zg(y), g(y))$ 是保守场, 求 f, g 以及向量场 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 的势函数.

4. (20 分) 设函数 $\varphi(x)$ 有连续的导数, 在围绕原点的任意逐段光滑的简单闭曲线 C 上, 曲线积分 $\oint_{C^+} \frac{2xy dx + \varphi(x) dy}{x^4 + y^2}$ 的值为常数.

(1) 设 L^+ 为正向闭曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 在不求出 $\varphi(x)$ 的情况下, 求 $\oint_{L^+} \frac{2xy dx + \varphi(x) dy}{x^4 + y^2}$;

(2) 求函数 $\varphi(x)$;

(3) 设 C^+ 是围绕远点的正向光滑简单闭曲线, 求 $\oint_{C^+} \frac{2xy dx + \varphi(x) dy}{x^4 + y^2}$.